Administración de Sistemas de Información

Temas complementarios

Denise Juani Gemini Mauro Mauri Agustincho Flor Pisculichi
Mi Negrita

28 de octubre de 2026

> *Hay algunos temas que no estaban tan claros en el apunte o que en el apunte no estaban definidos de forma muy precisa. Por eso, hicimos este apunte con mis amigos.*

He consultado las fuentes bibliográficas obligatorias de tu cátedra (**UTN FRRe – Ing. Claudia Soria Ojeda / Ing. Rosina Ramírez**: *Puigjaner*, *Molero et al.*, *Lardent*, *Piattini & Del Peso* y *Robson*) y los cuestionarios oficiales de la materia.

A continuación te desarrollo los **tres puntos exactos** que faltaban o habían quedado sin responder en tus PDFs para que tengas el 100% del temario cubierto con el vocabulario de la cátedra:

PARTE 1: Lo que falta en la Unidad III (Subsistema de Aplicación de SW/HW)

En el punto 3 del temario de la Unidad III figura **"Gestión operativa y marco normativo: Explotación de sistemas y Modelo de administración de recursos (Políticas y normas)"**.

1. Explotación de Sistemas Informáticos

> **Fuentes:** *Puigjaner, R. (1995) "Evaluación y Explotación de Sistemas Informáticos" (Cap. 8)* y *Piattini & Del Peso (2006) (Cap. 11/12).*

Concepto de Explotación (u Operación/Producción)

Dentro del **Subsistema de Aplicación de SW y HW**, una vez que los recursos tecnológicos han sido dimensionados, configurados y asignados en función de la carga de trabajo y la capacidad planificada, entran en su fase de **explotación** (también denominada *producción* u *operación*).

- **Definición:** La **explotación de un sistema informático** es el conjunto de actividades operativas, técnicas y administrativas orientadas a poner en funcionamiento diario los recursos de hardware, software de base, redes y aplicaciones en competencia por los recursos, transformando la "materia prima" (los **datos** de entrada) en **resultados informáticos** (información de salida, transacciones procesadas, listados, actualización de archivos/bases de datos) cumpliendo con los **Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA/ANS)** pactados con los usuarios.

- **Premisa clave de Puigjaner:** El éxito de una aplicación informática no solo depende de su buen diseño, sino de que **funcione correctamente durante su etapa de explotación**, donde compite en tiempo real con otras aplicaciones existentes por el uso de los recursos físicos y lógicos del sistema.
- **Regla de oro de control (Separación Desarrollo vs. Explotación):** El área de Explotación /Producción **únicamente debe recibir y ejecutar programas aprobados y compilados (código ejecutable/objeto)** provenientes del área de Desarrollo a través de un procedimiento formal de *Gestión de Cambios / Pasaje a Producción*. Los programadores no deben operar en producción, ni los operadores deben modificar código fuente.

Las 3 grandes áreas o funciones de la Explotación de Sistemas

Según la bibliografía de la cátedra (*Piattini / Puigjaner*), la gestión de la explotación informática se estructura en **tres áreas operativas** interrelacionadas:

1. **Planificación y Recepción de Aplicaciones (Preparación del trabajo):**
   - **Planificación de la producción (*Job Scheduling*):** Elaboración de los calendarios y cronogramas de ejecución de procesos (diarios, semanales, mensuales, cierres por lotes o *batch*) para optimizar el uso de la CPU y evitar picos o cuellos de botella en horarios críticos.
   - **Control de Entrada de Datos:** Recepción y validación de los datos fuente en soportes compatibles, verificando que cumplan los plazos de entrega y los controles de integridad antes de ser procesados.
   - **Recepción de nuevas aplicaciones o versiones:** Verifica que toda aplicación que pasa de Desarrollo a Explotación venga acompañada de su documentación operativa (*manual de operación, instrucciones ante fallos, parámetros de ejecución*) y de las actas de prueba y aceptación.
2. **Producción u Operación (Sala de ordenadores / Centro de Cómputos):**
   - **Ejecución y monitoreo diario:** Lanzamiento de procesos *batch*, supervisión de servicios en línea/transaccionales y vigilancia continua mediante **monitores del sistema** (uso de CPU, memoria, E/S, red) para asegurar que las prestaciones se mantengan dentro del SLA.
   - **Gestión de soportes y Biblioteca (Cintoteca/Medioteca):** Administración de discos, cintas magnéticas y ejecución programada de **copias de seguridad (*backups*)** locales y *off-site*.
   - **Control de Salidas:** Verificación de la calidad e integridad de la información procesada y su distribución segura únicamente a los usuarios o sectores autorizados.
3. **Soporte Técnico a la Explotación (Técnica de Sistemas y Centro de Control):**
   - **Administración del Software de Base y Sintonización (*Tuning*):** Mantenimiento del Sistema Operativo, SGBD y redes; ajuste de parámetros del SO (quantum, grado de multiprogramación, paginación) cuando se detecta degradación del rendimiento.
   - **Gestión de Incidencias y Problemas (*Help Desk / Service Desk*):** Registro, diagnóstico, escalamiento y resolución de fallas operativas, caídas de servicio o anomalías durante el procesamiento.
   - **Contabilidad del sistema (*Accounting*):** Registro del consumo de recursos (tiempo de CPU, espacio en disco, impresiones, transacciones) por cada departamento o usuario para el

control de costos o facturación interna (*chargeback*).

---

2. Modelo de Administración de Recursos: Políticas y Normas (Enfoque Unidad III)

En la Unidad III se estudia cómo se regula el uso de los recursos (tanto RRHH como SW/HW) una vez aplicados. Este punto conecta directamente con lo que tenés en la **página 21 de tu PDF de la Unidad VI**:

- Para que la explotación de sistemas y el desempeño de las personas funcionen de manera predecible, segura y eficiente, la Dirección de SI debe establecer un **Marco Normativo o Modelo de Administración de Recursos**.
- Este modelo se estructura de forma piramidal (de lo más estratégico y permanente a lo más operativo y cambiante):
    1. **Políticas de uso de recursos de SI/TI:** Declaraciones generales de principios emitidas por la alta dirección que fijan la posición de la empresa respecto a cómo deben asignarse, usarse y protegerse los recursos informáticos (son obligatorias, pocas y de largo plazo). *Ej.: Política de uso aceptable de recursos informáticos y red corporativa; Política de actualización tecnológica.*
    2. **Normas / Estándares:** Reglas obligatorias y cuantificables que especifican qué acción o configuración debe seguirse para hacer cumplir una política. *Ej.: Estándar de nomenclatura de servidores; estándar de capacidad máxima de utilización de disco (no superar el 80%); estándar de licenciamiento.*
    3. **Mejores Prácticas (*Best Practices*):** Reglas de configuración o gestión específicas para una plataforma (ej. Linux, Windows Server, Oracle, ITIL) aceptadas por la industria para lograr un nivel uniforme de rendimiento y seguridad.
    4. **Procedimientos operativos:** Instrucciones paso a paso (el *"cómo se hace"*) dependientes de la tecnología o del proceso, diseñadas por el dueño del proceso o jefe de área para las tareas cotidianas de explotación. *Ej.: Procedimiento de backup nocturno; procedimiento de alta de un nuevo usuario; procedimiento de pasaje a producción.*
    5. **Guías:** Recomendaciones u orientaciones no obligatorias (sugerencias) para ayudar a los usuarios y técnicos a aplicar las normas y procedimientos.

PARTE 2: Lo que falta en la Unidad VI – Cuestionario Parte I (Página 59)

En la página 59 de tu PDF de Unidad VI quedó sin responder la pregunta:

> **¿Qué es el delito informático? ¿Quiénes son los artífices del mismo y con qué modalidad operan?** *(Fuentes: Piattini & Del Peso, Cap. "El delito informático" y Lardent, Cap. 19/22).*

1. ¿Qué es el delito informático?

Según **Emilio del Peso y Mario Piattini** (la definición exacta que usa la cátedra en la pág. 23 de tu apunte):

> *"Se denomina **delito informático** a toda acción (u omisión) culpable realizada por un ser humano, que cause perjuicio a otras personas sin que necesariamente se beneficie el autor o que, por el contrario, produzca un beneficio ilícito a su autor aunque no perjudique de forma directa o indirecta a la víctima, **tipificado por la ley**, que se realiza en un **entorno informático** y está **sancionado con una pena**."*

- **Características clave del delito informático:**
  - La computadora y los sistemas de información pueden ser tanto el **medio o instrumento** para cometer el delito (ej. estafa financiera mediante alteración de registros) como el **fin u objeto** del delito (ej. sabotaje informático, destrucción de bases de datos o robo de software).
  - Son considerados **"delitos de cuello blanco"**: requieren conocimientos técnicos específicos, ocurren sin contacto físico ni violencia visible, a menudo a grandes distancias a través de redes, en fracciones de segundo y dejando escaso rastro físico, lo que dificulta su detección y prueba (complejidad probatoria).

2. ¿Quiénes son los artífices (sujetos activos) del delito informático?

La bibliografía clasifica a los artífices de ataques e intrusiones según su nivel técnico, su pertenencia a la organización y su motivación:

1. **Personal interno y ex-empleados (*Insiders*):** Según Lardent y Piattini, estadísticamente constituyen la **mayor fuente de riesgo** para una organización. Conocen los procedimientos, las vulnerabilidades de los controles internos y poseen permisos de acceso (operadores, programadores, administradores de BBDD, usuarios finales descontentos o deshonestos).
2. **Hackers:** Personas con profundos conocimientos técnicos en sistemas operativos, programación y redes que exploran y vulneran barreras de seguridad por desafío intelectual, curiosidad o para demostrar fallos, en principio sin intención de dañar ni borrar información (aunque la intrusión no autorizada en sí misma viola la confidencialidad/control de acceso).
3. **Crackers:** Son sujetos con altos conocimientos técnicos pero con **fines maliciosos o de lucro ilícito**. Irrumpen en los sistemas para destruir datos, denegar servicios, robar información confidencial, cometer fraudes o desproteger programas comerciales (*cracking*).
4. **Phreakers:** Especialistas en vulnerar y manipular sistemas de **telecomunicaciones y redes telefónicas** (tanto físicas como VoIP/redes de datos) para interceptar comunicaciones o utilizar servicios de transmisión sin pagar (*phreaking*).
5. **Piratas informáticos / Bucaneros:** Individuos u organizaciones dedicados a la copia, distribución, reproducción y comercialización ilegal de software o datos protegidos por derechos de propiedad intelectual.
6. **Lamers (*Script-kiddies* o *Click-kiddies*):** Sujetos que carecen de conocimientos técnicos profundos, pero descargan y ejecutan herramientas de ataque automatizadas, virus o *scripts* creados por terceros para causar daño o presumir de habilidades que no poseen.
7. **Intrusos remunerados / Espías industriales / Ciberterroristas:** Profesionales contratados

por competidores u organizaciones criminales para sustraer secretos industriales, sabotear infraestructura crítica o extorsionar (ej. mediante *ransomware*).

3. ¿Con qué modalidad operan? (Técnicas clásicas de fraude y ataque informático)

Además de la clasificación general de ataques contra los sistemas (Interrupción, Intercepción, Modificación y Fabricación; Pasivos vs. Activos) que ya tenés en la página 23, *Lardent* y *Piattini & Del Peso* destacan las siguientes **modalidades operativas específicas**:

- **Manipulación de datos de entrada (*Data Diddling*):** Es la modalidad más frecuente y sencilla. Consiste en alterar, falsificar, omitir o insertar datos fraudulentos antes o durante su ingreso al sistema (por ejemplo, cargar facturas falsas o alterar novedades de liquidación de sueldos).
- **Caballo de Troya (*Trojan Horse*):** Consiste en introducir ocultamente instrucciones o rutinas no autorizadas dentro de un programa legítimo y de uso habitual, para que realice una función clandestina (robar contraseñas, copiar archivos o alterar saldos) mientras aparenta funcionar normalmente.
- **Técnica del Salami (*Salami Technique* o *Rounding Down*):** Modalidad de fraude financiero que consiste en modificar un programa para sustraer pequeñas fracciones de dinero (centavos o decimales producto de redondeos en cálculos de intereses, sueldos o cuentas bancarias) de miles de cuentas distintas y transferirlas a una cuenta controlada por el defraudador. Es difícil de detectar porque ninguna víctima nota una pérdida significativa individualmente.
- **Bombas Lógicas o de Tiempo (*Logic / Time Bombs*):** Código malicioso insertado en un programa que permanece inactivo (latente) hasta que se cumple una condición lógica específica (ej. que el empleado sea eliminado de la nómina de sueldos) o llega una fecha/hora determinada, momento en el cual se activa destruyendo datos o inutilizando el sistema.
- **Puertas Falsas o Trampas (*Trap Doors / Backdoors*):** Puntos de entrada secretos dejados por los programadores durante el desarrollo de un sistema que permiten saltar los controles habituales de autenticación y acceder directamente al código o a los datos.
- **Llave Maestra (*Superzapping*):** Uso fraudulento o no autorizado de programas utilitarios de emergencia del sistema (originalmente diseñados para que los administradores recuperen el sistema ante bloqueos graves saltándose todos los controles de seguridad) con el fin de modificar archivos o bases de datos directamente sin dejar rastro en las pistas de auditoría (*logs*).
- **Suplantación de identidad (*Spoofing / Masquerading*) e Ingeniería Social (*Phishing*):**hacerse pasar por un usuario o sistema autorizado (robando credenciales o falsificando direcciones IP/correos) o engañar psicológicamente al personal para que revele sus claves de acceso.
- **Recolección de residuos (*Scavenging / Dumpster Diving*):** Obtención de información confidencial (listados desechados, contraseñas anotadas, discos o cintas mal borradas) revisando la basura física de la organización o los sectores residuales de la memoria/disco que no fueron sobrescritos luego de ejecutarse un trabajo.
- **Pinchado de líneas (*Wiretapping*) y Ataques de Reactuación (*Replay*):** Escucha pasiva del tráfico de red o captura de mensajes legítimos (por ejemplo, una orden de pago autenticada) para retransmitirlos repetidas veces.

PARTE 3: Lo que falta en la Unidad VI – Cuestionario Parte II, Pregunta 12 (Página 64)

En la página 64 de tu PDF de Unidad VI se pide un **cuadro comparativo sobre la Auditoría del Desarrollo de Sistemas entre Lardent y Piattini & Del Peso**, pero en el apunte solo había quedado pegado el resumen de Piattini. Aquí tienes el cuadro comparativo completo cruzando el **Capítulo 25/26 de Lardent** con el **Capítulo 22 de Piattini & Del Peso**:

Cuadro Comparativo: Auditoría del Desarrollo de Sistemas (Lardent vs. Piattini & Del Peso)

Criterio de Comparación	Enfoque de Alberto R. Lardent *(Cap. 25 y 26)*	Enfoque de Mario Piattini y Emilio del Peso *(Cap. 22)*
Objetivo Principal	Identificar, analizar y evaluar los requerimientos del usuario, los riesgos, las exposiciones a riesgos y los **puntos de control** que deben incorporarse a las aplicaciones durante el desarrollo para asegurar que cumplan con los requisitos del negocio.	Comprobar la existencia, correcta definición y aplicación de **procedimientos de control interno** basados en principios sólidos de Ingeniería de Software, determinando las deficiencias de control y los riesgos asociados a ellas.
Grado de Estructuración y Flexibilidad	**Más flexible y general:** Propone lineamientos, áreas de revisión y qué actividades controlar, pero **no impone el "cómo"** detallado. El auditor tiene libertad de criterio para decidir dónde poner el foco según la metodología (clásica o ágil).	**Altamente estructurado, técnico y prescriptivo:** Sigue el esquema rígido de **ISACA** (y metodologías como *Métrica v3* / normas ISO). Define taxativamente para cada área: *Objetivos de Control* → *Técnicas de Control* → *Pruebas de Cumplimiento* (con listas de verificación de la A a la G).
Rol del Auditor de Sistemas	**Rol activo y asesor (Preventivo):** El auditor participa *durante* el proyecto asesorando al equipo de desarrollo para definir los **puntos de control** e incorporar módulos y pistas de auditoría. *(Nota de cátedra: Por principio de independencia, el auditor que asesora en el diseño de controles no debe ser el mismo que luego audite el sistema instalado).*	**Rol evaluador y verificador:** Ve a la auditoría como una función que evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos de control preestablecidos mediante pruebas de auditoría sobre la organización de desarrollo y sobre los proyectos.

Criterio de Comparación	Enfoque de Alberto R. Lardent *(Cap. 25 y 26)*	Enfoque de Mario Piattini y Emilio del Peso *(Cap. 22)*
Alcance en el Ciclo de Vida	**Cobertura amplia (4 grandes niveles):** 1. **Revisión del Ciclo de Vida:** Desde el *Plan Maestro de SI/TI*, el *Estudio de Factibilidad* (técnica, económica, operativa) y todas las fases hasta la **Post-instalación y Mantenimiento**. 2. **Auditoría de la Documentación** (por cada etapa). 3. **Auditoría de Adquisición de SW a terceros** (solvencia del proveedor, contratos, custodia/recupero del código fuente). 4. **Auditoría de Modificación de Programas** (autorización, trazabilidad, concordancia fuente-objeto).	**Cobertura acotada al desarrollo puro (Doble foco):** Se centra en las fases de **análisis, diseño, construcción e implantación**, pero **separa** la explotación y el mantenimiento en capítulos/auditorías aparte. Divide su alcance en dos bloques: 1. **Auditoría de la organización y gestión del área de desarrollo** (8 objetivos de control sobre cómo trabaja el personal, estándares, metodologías). 2. **Auditoría de proyectos de desarrollo específicos** (aprobación, planificación, gestión de riesgos y calidad del proyecto).
Enfoque de Gestión vs. Técnico	**Enfoque institucional y de negocio:** Pone fuerte énfasis en la alineación con el Plan Maestro, la justificación económica (costo-beneficio/factibilidad), los riesgos contractuales con proveedores y la trazabilidad operativa.	**Enfoque de Ingeniería de Software y Calidad:** Pone fuerte énfasis en el rigor metodológico, la calidad técnica del software, la gestión formal de proyectos y la matriz de riesgos y controles de ISACA.

🎯 ¿Cómo estamos ahora con respecto a tu Plan de Cursado (Página 6 y 8)?

Mirando el cronograma oficial que subiste (Página 8 del PDF de Planificación):

- El **4/11/2026** tenés la **2da Evaluación Sumativa (Exposición del TP 2 + Examen Individual oral o escrito)** que integra las **Unidades III y VI** (aplicadas a tu caso de estudio del TP).
- Con tus dos PDFs corregidos (**Unidad III de 74 págs.** y **Unidad VI de 65 págs.**) más estos **3 puntos que acabamos de desarrollar**, tenés **absolutamente todo el contenido teórico y metodológico** que exige la cátedra de la Ing. Soria Ojeda.